

MATEMATICA II - Corso B (cognomi L-Z)

MATHEMATICS II B

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didatticaMFN1670

DocentiYu Chen (Titolare)
Domenico Zambella (Titolare)
Francesco Amoroso (Titolare)

Corso di studioChimica e Tecnologie Chimiche

Anno1° anno

PeriodoSecondo periodo

TipologiaDi base

Crediti/Valenza6

SSD attività didatticaMAT/01 - logica matematica
MAT/02 - algebra

ErogazioneTradizionale

LinguaItaliano

FrequenzaFacoltativa

Tipologia esameScritto

Tipologia unità didatticacorso

Prerequisitiitalianoenglish

Propedeutico aitalianoenglish

Tutti gli insegnamenti del III anno

▪ Obiettivi formativi

▪ Risultati dell'apprendimento attesi

▪ Programma

▪ Modalità di insegnamento

▪ Modalità di verifica dell'apprendimento

▪ Testi consigliati e bibliografia

▪ Note

▪ Strumenti didattici

▪ Scheda del corso

Obiettivi formativi

italiano

english

Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio previsti dalla scheda SUA-CdS, l'insegnamento si propone di fornire agli studenti concetti e strumenti matematici necessari per descrivere, schematizzare e interpretare problematiche di tipo chimico. L'insegnamento si propone di accrescere le capacità di comprensione degli studenti e di consentire loro di acquisire un modo rigoroso ed analitico di ragionare e affrontare nuovi problemi.

Risultati dell'apprendimento attesi

italiano

english

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE
Conoscenza dei concetti fondamentali di spazio vettoriale e gruppo, dei metodi di risoluzione di sistemi lineari, di diagonalizzazione di matrici e di approssimazione di dati
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPrensIONE
Capacità di applicare le conoscenze a semplici problemi di interesse chimico.
ABILITÀ COMUNICATIVE
Capacità di dialogare con specialisti su concetti di matematica e di interesse chimico.

Programma

Modulo di probabilità e statistica

Spazio di probabilità

Variabili aleatorie

Distribuzione di probabilità discrete e continue

Funzione quantile

Probabilità condizionata

Teorema delle Probabilità Totali

Indipendenza stocastica

Valore atteso

Valore atteso della somma e prodotto di v.a.

Variabili aleatorie di Bernoulli

Binomial random variables

Valore atteso di variabili binomiali

Varianza

Disequazione di Chebyshev

Varianza della somma di v.a.

Varianza di un multiplo di una v.a.

Varianza di variabili binomiali

La distribuzione normale

The Central Limit Theorem

La distribuzione t di Student

Teorema delle Probabilità Totali per la media

Standardizzazione

Regola di Bayes

Diagnostic tests

Test d'ipotesi

Campioni e statistiche

Test a una/due code (solo test binimiale e normale)

Errori del I e del II tipo

Intervallo di confidenza, varianza nota

Intervallo di confidenza, varianza ignota

Modulo di algebra lineare

Numeri complessi: forma algebrica e trigonometrica

Sistemi lineari

Matrici

Riduzione a scala di matrici, rango di una matrice

Metodo di Gauss per la soluzione di sistemi lineari

Teorema di Rouch'e-Capelli

Operazioni tra matrici

Il determinante

La matrice inversa

Sottospazi vettoriali di R^n e C^n

Sottospazio generato, basi e dimensione

Le trasformazioni lineari

Matrice associata a una trasformazione lineare

Matrice associata a un cambiamento di base

Polinomio caratteristico di una matrice; autovettori e autovalore

Matrici simili; diagonalizzazione di matrice

Matrici simmetriche, hermitiane, ortogonali e unitarie

Teorema spettrale, ortogonalizzazione

Cambiamento di base nei prodotti scalari e hermitiani

Prodotti scalari e hermitiani definiti positivi

Isometrie, trasformazioni ortogonali

Modulo di Gruppi, Simmetrie e Rappresentazioni

Sottogruppi e teorema di Lagrange

Radici dell'unità. Gruppi ciclici. Ordine di un elemento

Tavola di moltiplicazione di un gruppo finito

Generatori di un gruppo e relazioni

Gruppo di Klein, gruppo diedrale D_3

Isometrie del piano e dello spazio

Matrici delle rotazioni e delle riflessioni

Gruppo delle simmetrie del triangolo e del quadrato

Gruppi diedrali

Isometrie dello spazio

Matrici delle rotazioni, delle riflessioni dell'inversione

Gruppi di simmetria di alcune molecole

Rappresentazioni

Equivalenza, somma e riducibilità di rappresentazioni

Classi di coniugio

Teoremi sulle rappresentazioni

Rappresentazioni irriducibili del gruppo della molecola di azoto

Caratteri

Teoremi di ortogonalità sui caratteri

Esempi: molecole dell'acqua e dell'azoto.

Le informazioni contenute nella tavola dei caratteri

Esempio: il gruppo puntuale D_3d

Calcolo delle molteplicità della decomposizione di una rappresentazione

Modalità di insegnamento

italiano

english

L'insegnamento prevede 52 ore complessive: 4 CFU lezioni (32 ore) - 2 CFU esercitazioni (24 ore).

Le lezioni si svolgeranno in presenza. L'orario è indicato nel calendario ufficiale.

Le lezioni non saranno registrate, ma sono disponibile registrazioni del corso di 2021 su Moodle.

Modalità di verifica dell'apprendimento

italiano

english

L'esame consiste in una prova scritta con esercizi e domande relative alla teoria presentata nell'insegnamento. La votazione è espressa in trentesimi.

Maggiori informazioni sulla prova d'esame sono disponibili sulla pagina Moodle del corso.

Testi consigliati e bibliografia

italiano

english

- Dispense fornite dai docenti.

Note

italiano

english

Frequenza facoltativa (consigliata).

Si consiglia agli studenti di iscriversi alla pagina Moodle del corso.

Registrazione

Chiusa

Apertura registrazione

01/03/2020 alle ore 00:00

Chiusura registrazione

31/12/2022 alle ore 23:55

Materiale didattico

Biblioteca appunti

Orario lezioni

Vai a Moodle

Ultimo aggiornamento: 15/07/2025 09:15

Università degli studi di Torino

Link Utili

Contatti

Segui Unito in rete

Via Verdi 8 - 10124 Torino
P.I. 02099550010
C.F. 80083230018

Mappa del sito

2 minuti per 2 sondaggi

Accessibilità

Note legali

Privacy e Cookie policy

Amministrazione trasparente

Segreteria didattica

Helpdesk studenti

Webmaster

Campusnet Unito